

Health Analytics Dashboard

BI Hospitalar — Relatório Técnico de Especificação do Sistema

Equipe de Desenvolvimento e Business Intelligence
Banco de Dados Dimensional & Inteligência Artificial Generativa

*Sistema de Business Intelligence Hospitalar com Star Schema PostgreSQL,
dashboards em tempo real (React + Recharts), REST API (Django DRF),
e Camada Cognitiva com IA Generativa (Gemini / GPT-4o + RAG local).*

Gerado em: 16 de junho de 2026
São Paulo, Brasil

Sumário Executivo

1. Introdução e Justificativa do Projeto.....	3
2. Catálogo de Indicadores (KPIs) por Módulo.....	3
3. Stack Tecnológico do Sistema.....	6
4. Plano de Desenvolvimento e Cronograma.....	7
5. Arquitetura e Modelagem Dimensional.....	8

1. Importância e Justificativas do Projeto

1.1 Decisões em Tempo Real

Gestores hospitalares tomam decisões críticas sem dados confiáveis, dependendo de planilhas desatualizadas. O sistema consolida 25+ KPIs em tempo real a partir do Data Warehouse, reduzindo o ciclo de decisão de dias para segundos.

1.2 Recuperação de Receita e Controle de Glosas

Hospitais de médio porte perdem em média 8-15% de receita em glosas não contestadas. A Auditoria SUS do sistema identifica automaticamente gargalos por unidade, convênio e tipo de procedimento, maximizando a recuperação financeira.

1.3 Segurança do Paciente e PNSP

O módulo de Matriz de Risco monitora correlações entre sobrecarga de RH e incidentes de segurança (erros de medicação, IRAS), atendendo às diretrizes do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP/Portaria 529/2013).

1.4 Conformidade e Acreditação (ONA/JCI)

Os indicadores rastreados seguem os padrões da Organização Nacional de Acreditação (ONA) e Joint Commission International (JCI), facilitando auditorias e processos de certificação hospitalar.

1.5 IA Generativa como Vantagem Competitiva

O Copilot Executivo transforma dados em linguagem executiva. Diretores podem fazer perguntas em português e receber análises completas com dados reais do banco, insights narrativos e sugestões de ação - sem necessidade de treinamento técnico.

1.6 Rastreabilidade e Gestão do Conhecimento

O sistema RAG permite ingerir manuais do SUS, portarias ministeriais e protocolos internos, criando uma base de conhecimento institucional consultável e integrada ao agente cognitivo.

2. Catálogo de KPIs por Módulo

2.1 Módulo: Pacientes & Fluxo Assistencial

Taxa de Ocupação de Leitos

Fórmula: $\text{Leitos Ocupados} / \text{Leitos Disponíveis} \times 100$

Meta: $\geq 75\%$

Percentual de utilização da capacidade instalada. Abaixo de 75% indica ociosidade; acima de 95% indica superlotação e risco assistencial.

Tempo Médio de Permanência (TMP)

Fórmula: $\text{E Dias de Internação} / \text{Total de Saídas}$

Meta: ≤ 8 dias

Mede a eficiência do fluxo clínico e de alta. TMP elevado impacta diretamente na rotatividade de leitos e no faturamento.

Taxa de Reinternação em 30 Dias**Fórmula:** $\text{Reinternações (30d)} / \text{Total Altas} \times 100$ **Meta:** $\leq 8\%$

Indicador crítico de qualidade assistencial e de continuidade do cuidado pós-alta. Parâmetro do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP).

NPS (Net Promoter Score) Hospitalar**Fórmula:** $\% \text{ Promotores} - \% \text{ Detratores}$ **Meta:** ≥ 50

Mede a satisfação e fidelização de pacientes e familiares. Base para benchmarking com a ANS e creditações (ONA, JCI).

Intervalo de Substituição de Leito**Fórmula:** $(\text{Total de Leito-dias} - \text{Dias Ocupados}) / \text{Saídas}$ **Meta:** $\leq 3 \text{ horas}$

Tempo médio que um leito fica vazio entre uma internação e outra. Mede a eficiência da higienização e da logística hospitalar.

2.2 Módulo: Medicamentos & Farmácia Clínica

Taxa de Erros de Medicação (por 1.000)**Fórmula:** $\text{Erros Relatados} / \text{Total Administrações} \times 1.000$ **Meta:** $\leq 1,0 \text{ por } 1.000$

Indicador de segurança do paciente. Inclui erros de dose, via de administração e identificação. Monitorado pela ANVISA e PNSP.

Giro de Estoque**Fórmula:** $\text{Consumo do Período} / \text{Estoque Médio}$ **Meta:** $\geq 4x/\text{mês}$

Mede a eficiência do controle de estoque farmacêutico. Giro baixo implica capital imobilizado; giro muito alto indica risco de ruptura.

Taxa de Ruptura de Estoque**Fórmula:** $\text{Itens em Falta} / \text{Total de Itens Monitorados} \times 100$ **Meta:** $< 2\%$

Percentual de itens com saldo zero ou crítico. Rupturas em medicamentos essenciais ou antimicrobianos representam risco direto ao paciente.

Custo de Medicamentos por Paciente-dia**Fórmula:** $\text{Custo Total de Medicamentos} / \text{Total de Paciente-dias}$ **Meta:** **Benchmark setorial**

Indicador de eficiência farmacoeconômica. Monitora o impacto do mix de prescritores, protocolos e negociação com fornecedores.

2.3 Módulo: Procedimentos & Eficiência Cirúrgica

Giro de Sala Cirúrgica**Fórmula:** $(\text{Prep} + \text{Execução} + \text{Limpeza}) / \text{No de Procedimentos}$ **Meta:** ≤ 60 min turnaround

Mede a produtividade do Centro Cirúrgico. Reduzir o giro aumenta o número de procedimentos realizados sem ampliação de infraestrutura.

Taxa de Suspensão de Cirurgias**Fórmula:** $\text{Cirurgias Suspensas} / \text{Cirurgias Agendadas} \times 100$ **Meta:** $\leq 5\%$

Alto índice de suspensão indica falhas em triagem, disponibilidade de materiais ou no mapa cirúrgico. Impacta faturamento e NPS.

Taxa de Conversão (Agendado !' Realizado)**Fórmula:** $\text{Procedimentos Realizados} / \text{Procedimentos Agendados} \times 100$ **Meta:** $\geq 90\%$

Mede a confiabilidade do agendamento e da cadeia logística do procedimento (materiais, equipe, anestesia, leito de recuperação).

Produtividade de Equipamentos**Fórmula:** $\text{Horas Utilizadas} / \text{Horas Disponíveis} \times 100$ **Meta:** $\geq 70\%$

Mede o aproveitamento do parque tecnológico (salas, equipamentos). Subutilização impacta o ROIC (retorno sobre capital investido).

2.4 Módulo: Hospital & Infraestrutura

Taxa de IRAS (Infecção Relacionada à Assistência em Saúde)**Fórmula:** $\text{Casos de IRAS} / \text{Paciente-dias} \times 1.000$ **Meta:** < 1 por 1.000

Indicador mandatório para creditações e ANVISA. IRAS elevam mortalidade, TMP e custo assistencial, sendo a principal causa de óbitos evitáveis.

Consumo de Água (m³/leito-dia)**Fórmula:** $\text{Consumo Total m}^3 / \text{Total Leito-dias}$ **Meta:** Meta ANO definida por consórcio

Indicador de sustentabilidade e eficiência operacional. Monitorado para metas ESG e redução de custos de concessionária.

Consumo de Energia Elétrica (kWh/m²)**Fórmula:** $\text{kWh Consumidos} / \text{Área Hospitalar (m}^2\text{)}$ **Meta:** Eficiência energética setorial

Hospitais consomem em média 300-500 kWh/m²/ano. Redução de consumo energético pode representar economias de 15-25% no OPEX.

Densidade de Recursos Humanos

Fórmula: $\text{Total de Profissionais} / \text{Total de Leitos}$

Meta: $\geq 0,85 \text{ prof/leito}$

Mede a adequação de equipe por capacidade hospitalar. Abaixo de 0,85 indica sobrecarga de equipe e risco de incidentes assistenciais.

2.5 Módulo: Médicos & Desempenho Clínico

Taxa de Adesão a Protocolos Clínicos

Fórmula: $\text{Atendimentos com Protocolo} / \text{Total Atendimentos} \times 100$

Meta: $\geq 80\%$

Mede a conformidade clínica. Protocolos baseados em evidência reduzem variabilidade, complicações e tempo de internação.

Tempo de Fechamento de Prontuário

Fórmula: $\text{Média do tempo (em min) para fechamento pós-alta}$

Meta: $\leq 24 \text{ horas}$

Fundamental para faturamento imediato (SUS e convênios). Atraso no fechamento impacta diretamente o fluxo de caixa hospitalar.

Taxa de Absenteísmo Médico

Fórmula: $\text{Faltas} / \text{Escalas Programadas} \times 100$

Meta: $< 5\%$

Alto absenteísmo exige coberturas de escala emergenciais, eleva custo de pessoal e reduz a qualidade assistencial por sobrecarga.

Volume por Especialidade

Fórmula: $\text{No Atendimentos por CRM} / \text{Especialidade}$

Meta: Meta por contrato

Monitora a produtividade individual e por especialidade, base para modelo de remuneração por performance (pay-for-performance).

2.6 Módulo: Financeiro & EBITDA

EBITDA Operacional

Fórmula: $\text{Receita Líquida} - \text{Custos Operacionais} - \text{Despesas Administrativas}$

Meta: Margem $\geq 8\%$

Principal indicador de rentabilidade operacional. Margem EBITDA abaixo de 8% em hospitais privados indica risco financeiro severo.

Prazo Médio de Recebimento (PMR)

Fórmula: $\text{Contas a Receber} / (\text{Faturamento} / 30)$

Meta: $\leq 30 \text{ dias}$

Mede a eficiência do ciclo de caixa. PMR elevado compromete capital de giro e pode exigir linhas de crédito onerosas.

Ticket Médio por Atendimento**Fórmula:** $\text{Receita Total} / \text{No de Atendimentos}$ **Meta:** Meta por contrato

Indicador de mix de complexidade assistencial e eficiência de faturamento. Monitora desvios no case mix do hospital.

Índice de Glosa Inicial**Fórmula:** $\text{Valor Glosado} / \text{Valor Faturado} \times 100$ **Meta:** < 5%

Percentual de receitas negadas na primeira análise do convênio/SUS. Glosas acima de 8% indicam problemas sérios na codificação e documentação.

Taxa de Recuperação de Glosas**Fórmula:** $\text{Glosas Recuperadas} / \text{Glosas Iniciais} \times 100$ **Meta:** >= 60%

Mede a eficiência do setor de auditoria de faturamento na contestação e recurso de glosas junto às operadoras.

2.7 Módulo: Auditoria SUS & Faturamento**Faturamento SUS (SIA/SIH)****Fórmula:** $\frac{\text{E A I H} / \text{B P A} \text{ A p r o v a d a s}}{\text{x T a b e l a S I G T A P}}$ **Meta:** Teto financeiro definido pelo MS

Controle de produção ambulatorial (SIA/BPA) e hospitalar (SIH/AIH) conforme a Tabela de Procedimentos SIGTAP do Ministério da Saúde.

Evasão de Receita SUS**Fórmula:** $\text{Produção Realizada} - \text{Produção Faturada (em R\%)}$ **Meta:** < 2% da produção

Identifica serviços prestados e não cobrados ao SUS. Mede perdas por subregistro, codificação incorreta ou prazo expirado de envio.

Taxa de Glosa SUS por Tipo de Procedimento**Fórmula:** $\text{AIHs Glosadas} / \text{AIHs Enviadas por Grupo} \times 100$ **Meta:** < 3%

Identifica grupos de procedimentos com maior incidência de glosas no SUS, permitindo correção direcionada de codificações e CIDs.

2.8 Módulo: Regulação & Gestão de Filas**Tamanho da Fila de Espera (Backlog)****Fórmula:** $\text{No de Solicitações Pendentes de Regulação}$ **Meta:** < 5% dos atendimentos/mês

Volume de pacientes aguardando regulação de vaga. Indicador direto de pressão sobre a capacidade instalada do hospital ou da rede.

Tempo Médio de Espera por Regulação**Fórmula:** $\frac{\text{E T e m p o E s p e r a}}{\text{/ N o R e g u l a ç õ e s C o n c l u í d a s}}$ **Meta:** <= 48 horas (eletivos)

Mede a agilidade do serviço de Regulação. Tempos altos em urgências indicam risco para desfechos clínicos.

Taxa de Suspensão por Capacidade

Fórmula: $\text{Suspensões por Leito Indisponível} / \text{Total Suspensões} \times 100$

Meta: < 20%

Identifica se suspensões cirúrgicas são causadas por falta de leito de UTI ou enfermaria, revelando gargalos estruturais.

2.9 Módulo: Matriz de Risco Assistencial & RH

Score de Risco por Setor (Índice Composto)

Fórmula: $\text{Ponderação: Erros (40\%)} + \text{Absentéismo (30\%)} + \text{Densidade RH (30\%)}$

Meta: < 50 pontos

Índice proprietário que prioriza setores com maior vulnerabilidade operacional, guiando intervenções preventivas de gestão de pessoas.

Taxa de Absenteísmo por Unidade

Fórmula: $\text{Dias Faltados} / \text{Dias Programados} \times 100 \text{ por Setor}$

Meta: < 5%

Granularidade por unidade permite identificar setores com sobrecarga de trabalho, doenças ocupacionais ou conflitos de gestão.

Índice de Erros de Medicação por 1.000 Paciente-dias

Fórmula: $\text{Erros} / \text{Paciente-dias} \times 1.000 \text{ por Unidade}$

Meta: <= 1 por 1.000

Visão granular por setor para identificação de unidades de alto risco (UTI, CME, Pronto-socorro) e necessidade de treinamento.

Correlação Sobrecarga x Segurança

Fórmula: Scatter plot: Densidade RH vs. Taxa de Erros por Unidade

Meta: Coeficiente Pearson < 0.3

Análise estatística que correlaciona a sobrecarga de equipe com incidentes de segurança, fornecendo evidência para dimensionamento.

3. Stack Tecnológico

3.1 Camada: Backend & API

- Django 6.0

Framework principal Python (MTV). Fornece ORM, autenticação via Token, sistema de migrations e WSGI server.

- Django REST Framework (DRF)

Construção de todos os endpoints RESTful do sistema, com suporte a autenticação por Token e serializers de dados.

- drf-spectacular

Geração automática de documentação interativa OpenAPI 3.0 (Swagger UI e Redoc) a partir das views do DRF.

- django-cors-headers

Gerenciamento de Cross-Origin Resource Sharing para comunicação segura entre frontend (porta 3000) e backend (porta 8000).

- pypdf

Extração de texto de documentos PDF para ingestão no motor RAG local (base de conhecimento do agente de IA).

- **requests**

Integração HTTP com APIs externas de IA: Google Gemini API e OpenAI Chat Completions API.

3.2 Camada: Banco de Dados

- **PostgreSQL 14+**

Banco relacional principal. Armazena o Star Schema (Dimensões + Fatos), base de conhecimento RAG e resumos executivos.

- **Star Schema (Modelo Dimensional)**

Arquitetura de Data Warehouse com 9 tabelas Dimensão (Tempo, Unidade, Médico, Convênio...) e 8 tabelas Fato para analytics de alto desempenho.

- **psycopg3**

Driver Python de baixa latência para PostgreSQL. Usado tanto pelo ORM Django quanto pelo conector direto do Text-to-SQL executivo.

- **Usuário postgres_bi (read-only)**

Usuário isolado com permissões somente de leitura (SELECT) para execução segura das queries geradas pelo agente de IA.

- **JSONField (Embeddings)**

Campo nativo do Django para armazenar vetores de embedding no BlocoDocumento, permitindo futura integração com pgvector.

3.3 Camada: Frontend & Visualização

- **React 18 + Vite**

SPA (Single Page Application) com hot-reload, bundling otimizado e suporte a ES modules nativos.

- **React Router DOM v6**

Roteamento client-side com 14 rotas independentes (Home, 11 dashboards, Copilot, Sobre).

- **Recharts 2**

Biblioteca de gráficos SVG baseada em React. Usada para BarChart, LineChart, ScatterChart, Radar, AreaChart nos 11 dashboards.

- **Lucide React**

Biblioteca de ícones SVG com 1.000+ ícones modernos. Utilizada em toda a interface para consistência visual.

- **Axios**

Cliente HTTP para todas as chamadas à API DRF do backend, com suporte a cabeçalhos customizados (X-Gemini-Key, X-OpenAI-Key).

- **CSS Glassmorphism (Vanilla CSS)**

Design system proprietário com modo escuro, backdrop-filter, gradientes e micro-animações. Paleta: Teal (#2dd4bf) + Indigo (#818cf8).

3.4 Camada: Inteligência Artificial (Camada Cognitiva)

- **Google Gemini 1.5 Flash API**

LLM principal para geração de explicações de KPIs, resumos executivos e respostas conversacionais via REST API.

- **OpenAI GPT-4o Mini API (fallback)**

LLM secundário ativado automaticamente caso a chave Gemini não esteja disponível. Mesmo prompt, compatibilidade total.

- TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency)

Motor RAG local desenvolvido em Python puro. Tokenização com stemmer de plural PT-BR e normalização de acentos para busca semântica offline.

- Text-to-SQL (Offline Rule Engine)

Motor de geração de queries SQL para queries analíticas comuns, com sanitização dupla anti-SQL Injection e execução via usuário read-only.

- Django Management Command (Cron)

Comando ``gerar_insights_diarios`` que detecta anomalias estatísticas ($Z\text{-Score} \geq 2\tilde{A}$) Executivo Diário.

3.5 Camada: DevOps & Integração

- Git + .gitignore

Controle de versão com branches estruturadas. Secrets (senha DB, chaves de API) excluídos do versionamento.

- INICIAR_SISTEMA.bat

Script de inicialização automática para Windows que sobe backend (Django) e frontend (Vite) simultaneamente.

- Schema YAML (OpenAPI 3.0)

Especificação completa da API exportada para Health Analytics API (BI Hospitalar).yaml, documentando todos os 25+ endpoints.

- CSV Batch Import

Sistema de importação em lote via CSV para carga histórica das dimensões e fatos no Data Warehouse PostgreSQL.

- SeedData (Generate Script)

Script Python para geração de dados coerentes e realistas de 36 meses para desenvolvimento e validação dos KPIs.

4. Plano de Desenvolvimento

Fase 1 - Modelagem e Arquitetura (Semanas 1-2)

- Definição do Star Schema: 9 Dimensões e 8 tabelas Fato
- Mapeamento de KPIs hospitalares baseados em ONA, ANS e PNSP
- Criação dos modelos Django e migrations PostgreSQL
- Script de geração de dados sintéticos (36 meses) para validação

Fase 2 - API RESTful (Semanas 3-4)

- Desenvolvimento de 25+ endpoints DRF para todos os módulos
- Implementação de autenticação por Token e sistema de filtros dinâmicos
- Documentação automática OpenAPI via drf-spectacular (Swagger/Redoc)
- Configuração de CORS, rotas de integração e usuário read-only BI

Fase 3 - Frontend e Dashboards (Semanas 5-7)

- Setup do projeto React + Vite com design system Glassmorphism
- 11 dashboards especializados com KPIs, gráficos Recharts e filtros
- Componente AITrigger para explicações contextuais de indicadores
- Telas de Auditoria SUS, Regulação de Filas e Matriz de Risco Assistencial

Fase 4 - Camada Cognitiva de IA (Semanas 8-10)

- Desenvolvimento do Copilot Executivo (interface de chat premium)
- Implementação do Text-to-SQL com sanitização anti-SQL Injection
- Motor RAG local TF-IDF com stemmer PT-BR e normalização de acentos
- Upload e chunking de manuais PDF/DOCX (chunks 2500 chars + 400 overlap)
- Cron Job de detecção de anomalias e geração de Resumo Executivo Diário

Fase 5 - Polimento, Testes e Documentação (Semanas 11-12)

- Tela "Sobre o Sistema" com toda a documentação exportável em PDF
- Testes unitários Django (segurança SQL Injection, recusa clínica da IA)
- Admin DB avançado com dicionário de dados das tabelas Dimensão e Fato
- Documentação técnica: YAML OpenAPI, Guia de Conexão BI, Canvas do Projeto

5. Arquitetura e Modelagem Dimensional

Camada de Dados: PostgreSQL + Star Schema

- 9 Dimensões (DimTempo, DimUnidade, DimMédico, DimConvênio, DimMedicamento, DimProtocolo, DimEquipamento, DimPaciente, DimTipoProcedimento)
- 8 Fatos (Atendimentos, Estoque, Erros, Procedimentos, Infraestrutura, Higienização, Desempenho Clínico, Escala Médica, Financeiro)
- DocumentoConhecimento + BlocoDocumento (RAG)
- ResumoExecutivo (histórico de anomalias)

Camada de Negócio: Django DRF

- REST API com 25+ endpoints autenticados
- Cálculo de KPIs em Python (Z-Score, TF-IDF, Cosine Similarity)
- Geração de Insights com Google Gemini ou OpenAI
- Cron Job de detecção de anomalias diárias

Camada de Apresentação: React + Vite

- 14 rotas (Home + 11 dashboards + Copilot + Sobre)
- Recharts: 15+ tipos de visualizações
- Glassmorphism Dark Mode
- Exportação PDF completa (jsPDF + print)

Camada Cognitiva: IA Generativa

- RAG local TF-IDF (PT-BR stemmer)
- Text-to-SQL com sanitização dupla
- LLM: Gemini 1.5 Flash / GPT-4o Mini
- Persona blindada de COO hospitalar